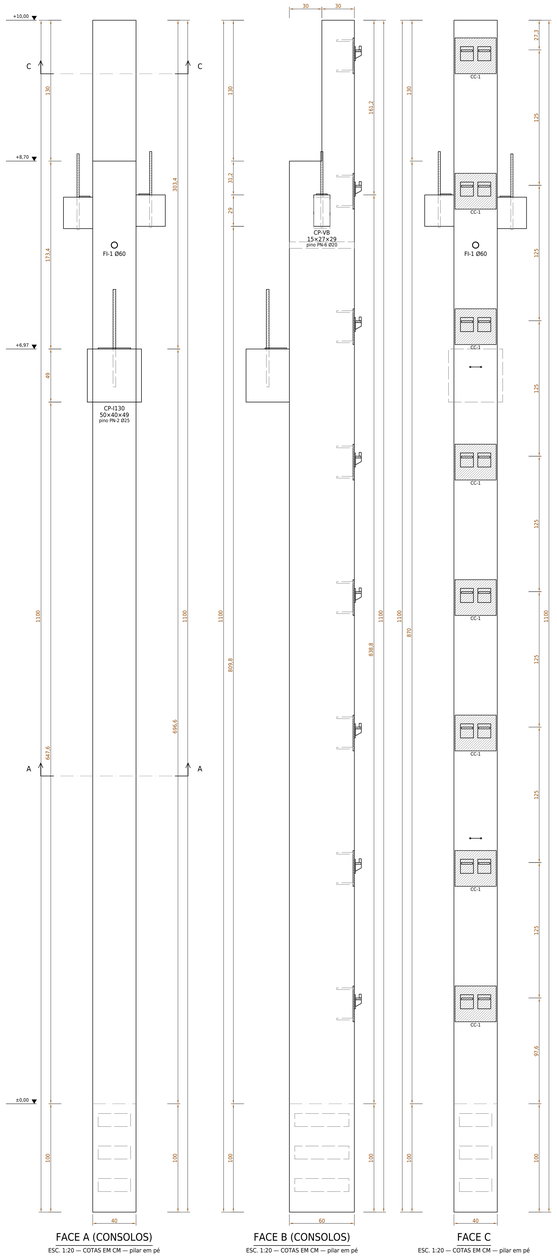
POSIÇÃO: P23 (fachada 9); cabeça 40 × 30 acima de +8,70 · PESO 6,51 t · VOLUME 2,61 m³ · FACES: A = interna, C = externa (placas), B e D anti-horário · desenhado em pé, como montado

P23 PILAR PRÉ-MOLDADO 60 × 40 cm (A–C × B–D), cabeça 40 × 30 · L = 1100 cm (cálice 100 + 1000) · C40 · 1 PEÇA



FACE A (CONSOLOS)

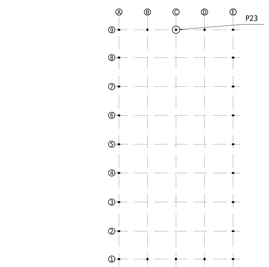
ESC. 1:20 — COTAS EM CM — pilar em pé

FACE B (CONSOLOS)

ESC. 1:20 — COTAS EM CM — pilar em pé

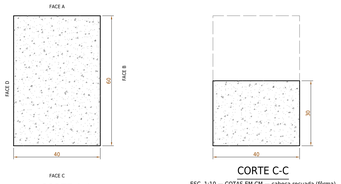
FACE C

ESC. 1:20 — COTAS EM CM — pilar em pé



PLANTA-CHAVE

ESC. 1:750 — COTAS EM CM — peças desta folha circuladas

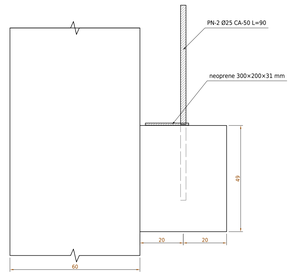


CORTE A-A

ESC. 1:10 — COTAS EM CM — corrente (fôrma)

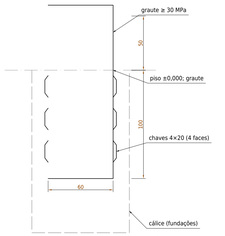
CORTE C-C

ESC. 1:10 — COTAS EM CM — cabeça recuada (fôrma)



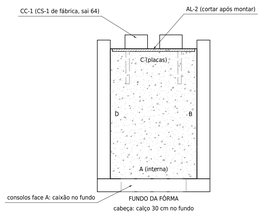
DETALHE 1 — CONSOLO CP-I130

ESC. 1:10 — COTAS EM CM — fôrma, pino e neoprene (armação: DET. C1)



DETALHE 2 — BASE NO CÁLICE

ESC. 1:20 — COTAS EM CM — embutimento 100 cm; chaves



POSIÇÃO NA FÔRMA

ESC. 1:10 — COTAS EM CM — seção do pilar deitado; face C para cima

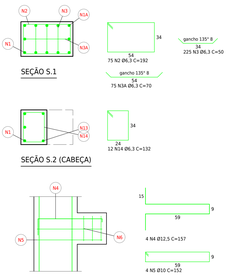


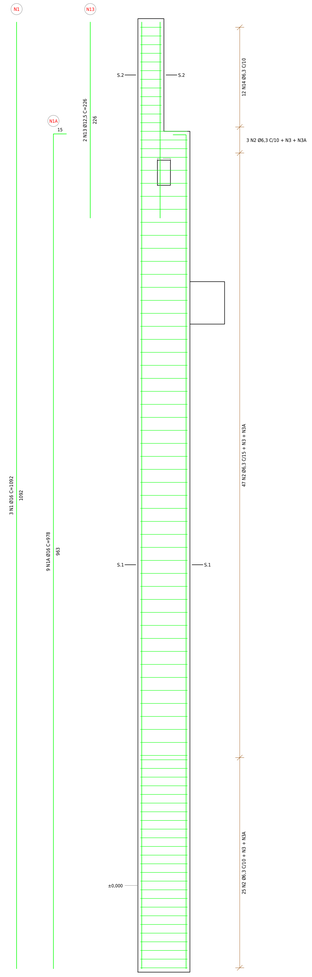
TABELA DE FERROS — 1 UNIDADE

TIPO	POS.	BIT.	QUANT.	C.UNIT (cm)	C.TOT (cm)
CA-50	N1	16	3	1092	3276
CA-50	N1A	16	9	978	8802
CA-50	N13	12,5	2	226	452
CA-50	N14	6,3	12	132	1584
CA-50	N2	6,3	75	192	14400
CA-50	N3	6,3	225	50	11250
CA-50	N3A	6,3	75	70	5250
CA-50	N18	10	16	96	1536
CA-50	N4	12,5	4	157	628
CA-50	N5	10	4	152	608
CA-50	N6	8	6	80	480
CA-50	N7	16	8	258	2064
CA-50	N8	10	2	288	576
CA-50	N9	8	4	190	760

RESUMO DO AÇO +10%

DESCRIÇÃO	COMPR.	PESO
PESO CA-50 Ø 6,3	357,32 m	87,54 kg
PESO CA-50 Ø 8	13,64 m	5,39 kg
PESO CA-50 Ø 10	29,92 m	18,46 kg
PESO CA-50 Ø 12,5	11,88 m	11,44 kg
PESO CA-50 Ø 16	155,56 m	245,48 kg
PESO TOTAL CA-50		368,31 kg

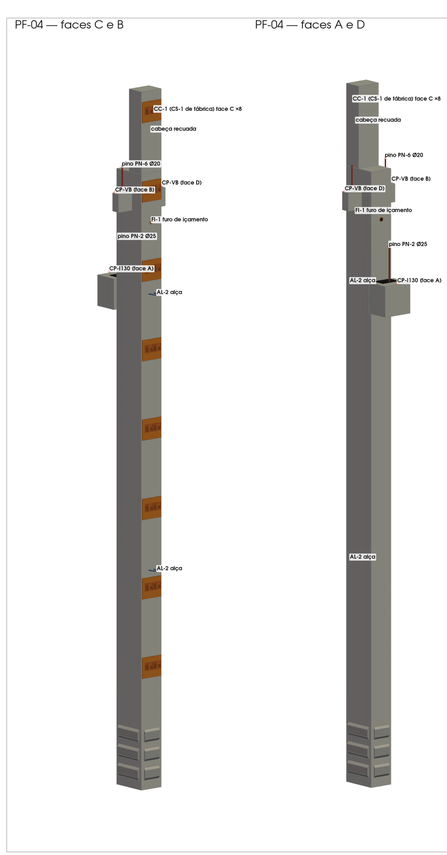
f'ck = 40 MPa
VOLUME DE CONCRETO = 2,61 m³
ÁREA DE FÔRMA = 22,57 m²



ARMAÇÃO — P23 — 1 UNIDADE

P23 (fachada 9); cabeça 40 × 30 acima de +8,70 · ESC. 1:25 (seções 1:25, consolos 1:20) · fôrma e insertos: fôrma nesta folha (à esquerda)

0 0,5 1 1:25



ISOMÉTRICO DA PEÇA

duas vistas; sem escala

MARCAS — FAMÍLIA DE PILARES 40×60

MARCA	POSIÇÃO	QT	CONSOLOS (face)	INSERTOS
P23	P23	1	CP-VB +8,388 (B); CP-VB +8,367 (D); CP-I130 +6,966 (A); recuo +8,70	8 CC-1 (C)

INSERTOS POR PILAR (P23) — dimensões em mm

MARCA	DESCRIÇÃO	QT	POSIÇÃO
PN-6	Barra roscada Ø20 A36 L=700 (300 no consolo)	2	CP-VB
PN-2	Pino Ø25 CA-50 L=900 (350 no consolo)	1	CP-I130
NEO-6	Neoprene 100×100×10 c/ furo Ø30 (dente da VB)	2	CP-VB
NEO-2	Neoprene 300×200×31 fretado (2 × 10 + 2 × 2,5, chapas inox 2 mm)	1	CP-I130
CC-1	CE-1 380×330×12,5 + 2 N18 + CS-1 de fábrica (concretado)	8	face C, centro 92 acima da fiada
BR-2	Bucha M16 hef 100 (trava PT-2)	—	laterais junto à C, pacotes suspensos
AL-2	Alça laço cordoalha Ø12,7 (2 pernas 700), 40 kN	2	face C: 320 do topo, 345 da base
FI-1	Furo de içamento: tubo aço Ø60,3 × 3 perdido	1	faces A–C, 207,5 cm do topo

QUADRO DA PEÇA

ITEM	VALOR	ITEM	VALOR
MARCA	P23	SEÇÃO	60 × 40 cm (x × y)
COMPRIMENTO	1100 cm	CONCRETO	C40
VOLUME	2,61 m³	PESO	6,51 t
AÇO CA-50	368 kg	TAXA	1,01 %
QUANTIDADE	1	COBRIMENTO	3,0 cm (CAA II)
CABEÇA	40 × 30 cm acima de +8,70		

LEGENDA DAS ARMADURAS

- longitudinal (barras N, tirantes, pele)
- transversal (estribos, grampos, suspensão, costura)

NOTAS

1. Concreto C40; 12 Ø16 longitudinais (3 em cada face de 40 e 5 em cada face de 60, cantos comuns), retos, sem emenda (barra mais longa < 12 m); estribos N2 Ø6.3 c/15 (c/10 nos 150 cm do cálice e das pontas) + 4 grampos por estribo (N3/N3A), ganchos 135° com ponta reta de 7 cm. Armadura dimensionada no modelo global (DEC-040): 2ª ordem global P-Δ + fluência (NBR 6118:2023 15.8.4) e método geral (15.8.3.2) com as cargas nos níveis reais; manuseio (desforma, transporte e verticalização, NBR 9062:2017 5.3.2) verificado.
2. Consolos sem chanfro: altura = recorte do dente da viga — neoprene, fundo do consolo alinhado ao fundo da viga (CP-MEZ 29, CP-I130 49, CP-VB 29 cm (dente 30 da VB 15×60) — memória consolos.json, NBR 9062:2017 7.3). Tirante em alças horizontais (7.3.3: a∕2 ≥ c + 3,5Ø), costura Ø8 c/10 em 23 d. CP-I130, CP-VB nesta marca.
3. CABEÇA RECUADA: acima de +8,70 só a parte externa do pilar sobe até +10,00 (40 × 30 cm), para a cobertura ficar escondida na platibanda.
4. Faces: A = interna (consolo da viga principal), C = externa (placas); B e D no sentido anti-horário visto de cima (A → B → C → D). Pilar concretado deitado com a face C (placas) para cima e a face A no fundo da fôrma (detalhe POSIÇÃO NA FÔRMA, DEC-031): CC-1 na face de cima, preso em gabarito apoiado nas laterais; CE-1 das faces B/D rente e parafusada na lateral da fôrma; consolos da face A em caixão no fundo; calço de 30 cm no fundo sob a cabeça recuada. Alças AL-2 na face C (de cima), fora das chapas, cortadas rente após a montagem e antes das placas. CE-1 do CC-1 com 4 furos Ø20 de respiro: lançar e vibrar o concreto até sair pelos furos.
5. CE-1 (reviso6, sistema Trejor, DEC-026): chapa de espera 380 × 330 × 12,5 com 4 pinos Ø16 × 150 c/ cabeça e 2 grampos U Ø10 (N18, C=96, sob o pino de baixo de cada coluna; NO-LET-PP01 det. 5), centrada no pilar (nas faces laterais em ponta de parede, a 5 mm da aresta da face C, sob o console — DEC-042), uma por fiada (centro 92 cm acima da base de cada fiada de 125 cm). Face C (DEC-031): sai da metalúrgica com os consoles CS-1 já soldados (CC-1 com 2 consoles; CC-1ECC-10 com 1; nas pontas de parede) e é concretada com o pilar — posição ±5 mm pelo gabarito; o parafuso de nível absorve ±12 mm. Faces laterais: CE-1 rente e CS-1 soldado na obra (ND-LET-PP00 det. 2 e 4; fabricação PP03/PP04). Nas fiadas de parede suspensa (E, F e acima das esquadrias): buchas BR-2 M16 nas faces laterais para a trava PT-2. Chaves de cisalhamento nas 4 faces do trecho embutido (100 cm).
6. Face D: ver tabela de marcas e isométrico (consolos/insertos listados).
7. CABEÇA (platibanda, DEC-042): balanço de 130 cm acima do recuo, dimensionado para o vento nas placas da platibanda (sucção e sobrepressão nos consolos das fiadas acima do recuo, cp 1,6) e o peso das placas excêntrico: Md = 30,2 kN·m (tração na face do recuo). Armadura: as barras do corpo da fileira da face C sobem até o topo; N13 2 Ø12,5 próprias da cabeça (2 junto à face do recuo), ancoradas 100 cm no corpo (traspasse NBR 6118:2023 9.5.2.2, a0t 2,0, má aderência). Alças AL-2 e furo FI-1 no corpo, fora da platibanda.
8. FI-1 (faces A–C): há consolos CC-1 (64 mm) acima do furo numa das faces por onde sobem as linga. Verticalizar e montar com balancim (lingas verticais) e afastadores de madeira entre a linga e a saliência; a linga nunca pode apoiar na quina.
9. Desformar, bascular e transportar só com fc ≥ 25 MPa (corpo de prova curado com a peça); cobrimento 3,0 cm (CAA II); transportar deitada em 2 apoios a 0,21 L das pontas, sem apoiar sobre consolos ou consoles metálicos. Tirar da fôrma pelas alças AL-2; verticalizar e montar pelo furo FI-1 (pino de aço passante + 2 manilhas; Ø do pino e capacidade a confirmar com a fábrica).
10. Armação no padrão de entrega da usina, nesta folha: barras explodidas com a forma e o comprimento de corte, seções S.1/S.2, consolos (DETALHE C), tabela de ferros e resumo do aço +10%. Aço CA-50 (NBR 7480); dobramento NBR 6118:2023 tab. 9.1; estribos com ganchos 135° e ponta 10Ø; barras sem emenda.
11. Cotas de concreto em cm, chaparia em mm, níveis em m. Não medir no desenho. EMISSÃO EXECUTIVA — LIBERADO PARA PRODUÇÃO, ARMAÇÃO, CONCRETAGEM E MONTAGEM.

REV	DATA	DESCRIÇÃO
10	23/10/2026	REEMISSÃO EXECUTIVA (PACOTE REVOI): PISOS +3,90+7,30; NOMES E REFERÊN
09	21/10/2026	EMISSÃO EXECUTIVA — LIBERADO PARA PRODUÇÃO E MONTAGEM
08	22/10/2026	DEC-042: CABEÇA COM ARMADURA PRÓPRIA (N13 POR TRASPASSE); PLANTA-CHAVE
07	21/10/2026	FÔRMA E ARMAÇÃO NA MESMA FOLHA (PADRÃO USINA)
06	19/10/2026	CE-1 DOS CONSOLES CS-1 DAS PLACAS (TREJOR) NO LUGAR DOS TRILHOS TR-1;
04	16/10/2026	NBR 9062: SEM CP-VT; CONSOLOS COM ALÇAS; NEOPRENES REVISTOS; CP-MEZ 7Y
00	12/10/2026	EMISSÃO INICIAL

ND ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA — EXECUTIVO — LIBERADO
CNPJ 46.745.157/0001-47 · ndengenharia.com · WhatsApp (46) 92000-4685 · Saudade do Iguaçu/PR
RESP. TÉCNICO: Eng. Civil Nathan Henrique Delgado — CREA-SC 168298-1
ART Nº: _____

CLIENTE: MARQUES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
OBRA: LETSARA — PAVILHÃO COM MEZANINO
LOCAL: A CONFIRMAR

PEÇA	QUANTIDADE	PESO (kN)	VOLUME (m³)
P23	1	65,1	2,61

CONTEÚDO: PILAR PRÉ-MOLDADO P23 (FAMÍLIA 40×60) — P23 — FÔRMA, ARMAÇÃO, INSERTOS E LOCAÇÃO

ESCALA	DATA	DESENHO	VERIFICADO	APROVADO
INDICADAS	23/10/2026	ND Engenharia	-	-

1º DIEDRO

DESENHO Nº	REV.	FOLHA	FORMATO
ND-LET-PF04	10	01/01	A0